Fiche 55 jeu. 25 mars 2027 *Lecture critique de formulations issues des médias*

1. Échauffement · Flash [PRO] Une hausse de 10 % sur 40 : quelle valeur finale ?

   Rép. $40 \times 1{,}10 = 44$.

2. Cœur · Esprit critique [LEC] Un article affirme : « 60 % des accidents impliquent des conducteurs sobres ». Peut-on en conclure que conduire sobre est dangereux ?

   Rép. Non : il manque la population de référence. Si la grande majorité des conducteurs est sobre, il est normal qu'ils soient majoritaires parmi les accidentés. Il faudrait comparer des fréquences conditionnelles.

3. Cœur + · Vrai/faux [LEC] Vrai ou faux ? Justifier. « Deux fumeurs sur trois sont des hommes » signifie que deux hommes sur trois fument.

   Rép. Faux. On confond $P_{\text{fumeur}}(\text{homme})$ et $P_{\text{homme}}(\text{fumeur})$: les populations de référence diffèrent.

4. Retour · Vrai/faux [STA] Vrai ou faux ? Justifier. La médiane d'une série est toujours égale à sa moyenne.

   Rép. Faux. Contre-exemple : $1, 2, 9$: moyenne 4, médiane 2.

5. Fil rouge · Lecture de code [ALG] Quelle est la valeur de `s` à la fin ?

   ```
   s = 0
   for i in range(1, 5):
       s = s + i
   ```

   Rép. $s = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$.

   Piège : `range(1, 5)` s'arrête à 4 ; 5 est exclu.

Géométrie repérée : synthèse vecteurs / droites

Fiche 56 mar. 30 mars 2027 *Vecteurs et colinéarité : réinvestissement*

1. Échauffement · Flash [GEO] $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-1\\5\end{pmatrix}$. Calculer $\vec{u}+\vec{v}$ et $2\vec{u}$.

   Rép. $\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$; $\begin{pmatrix}6\\-4\end{pmatrix}$.

2. Cœur · Méthode [GEO] Les points $A(-1;2)$, $B(1;3)$ et $C(5;5)$ sont-ils alignés ?

   Rép. $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}6\\3\end{pmatrix}$: $2\times 3 - 1\times 6 = 0$: alignés.

3. Cœur + · Méthode [GEO] $A(-1;2)$, $B(3;1)$, $C(4;4)$. Déterminer D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

   Rép. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$: $D = A + \overrightarrow{BC} = (-1+1; 2+3) = (0;5)$.

4. Retour · Flash [PRO] Dans une classe de 24 élèves, 18 sont demi-pensionnaires. Quelle proportion en pourcentage ?

   Rép. $\dfrac{18}{24} = 0{,}75 = 75\,\%$.

5. Fil rouge · Prouver [LIT] Montrer que $(n+1)^2 - (n-1)^2 = 4n$ pour tout entier n. Que peut-on en conclure pour la différence des carrés de deux impairs consécutifs (n pair) ?

   Rép. $(n^2+2n+1) - (n^2-2n+1) = 4n$. Pour $n = 2k$ pair, la différence de deux carrés d'impairs consécutifs vaut $8k$: multiple de 8.

   Les deux entiers $n-1$ et $n+1$ sont impairs lorsque n est pair.

Fiche 57 jeu. 1er avr. 2027 *Déterminant et équations de droites : réinvestissement*

1. Échauffement · Flash [GEO] Pente de la droite $3x + 2y - 6 = 0$?

   Rép. $y = -\dfrac{3}{2}x + 3$: pente $-\dfrac{3}{2}$.

2. Cœur · Méthode [GEO] Équation de la droite (AB) avec $A(1;2)$ et $B(4;8)$.

   Rép. Pente $\dfrac{8-2}{4-1} = 2$; $y = 2x + p$, $2 = 2 + p$: $y = 2x$; ou $2x - y = 0$.

3. Cœur + · Méthode [GEO] Les droites $2x - y + 1 = 0$ et $4x - 2y + 5 = 0$ sont-elles parallèles, confondues ou sécantes ?

Rép. Vecteurs directeurs $\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$ colinéaires : parallèles ; $(0;1)$ vérifie la première mais $4\times 0-2+5=3\neq 0$: strictement parallèles.

4. Retour · Flash [PUI] Calculer $10^{-2}\times 5\times 10^{4}$.

   Rép. $5\times 10^{2}=500$.

5. Fil rouge · Méthode [EQ] Résoudre dans $\mathbb{R}$: $7-2(x-1)=3x-6$.

   Rép. $x=3$

   Piège : $-2(x-1)=-2x-2$ (erreur de signe).

Fiche 58 lun. 5 avr. 2027 *Problèmes de géométrie plane : choisir une méthode*

1. Échauffement · Flash [GEO] Distance AB pour $A(0;0)$ et $B(5;12)$?

   Rép. $\sqrt{25+144}=13$.

2. Cœur · Méthode [DEM] $A(0;0)$, $B(4;2)$, $C(-2;4)$. Nature du triangle ABC ?

   Rép. $AB^2=20$, $AC^2=20$, $BC^2=36+4=40=AB^2+AC^2$: rectangle isocèle en A.

3. Cœur + · Méthode [DEM] Citer deux méthodes pour démontrer que $ABCD$ est un parallélogramme à l'aide de coordonnées.

   Rép. (i) $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$; (ii) les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ ont le même milieu.

4. Retour · Lecture [LEC] Dans une classe de 30 élèves, un diagramme en bâtons indique x élèves pour la note 12 et $2x$ élèves pour la note 14 ; les autres notes regroupent 18 élèves. Trouver x.

   Rép. $x+2x+18=30$, donc $3x=12$ et $x=4$.

5. Fil rouge · Flash [SOL] Une pyramide a pour base un carré de côté 6 cm et pour hauteur 5 cm. Calculer son volume.

   Rép. $V=\dfrac{1}{3}\times 6^2\times 5=60\ \text{cm}^3$.

Fiche 59 mar. 6 avr. 2027 *Situations issues d'autres disciplines*

1. Échauffement · Flash [MOD] Un mobile a pour position $x(t)=3t+2$ (en m, t en s). Où est-il à $t=4$?

   Rép. $x(4)=14$ m.

2. Cœur · Méthode [MOD] Un second mobile suit $x_2(t)=5t-4$. À quel instant et où les mobiles se rencontrent-ils ?

   Rép. $3t+2=5t-4\Leftrightarrow t=3$ s ; position $x=11$ m.

3. Cœur + · Flash [GEO] Un vecteur vitesse a pour coordonnées $\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$ (en m/s). Quelle est sa norme ?

   Rép. $\sqrt{3^2+4^2}=5$ m/s.

4. Retour · Flash [CAL] Calculer $\dfrac{1}{2}-\dfrac{3}{5}$.

   Rép. $\dfrac{5}{10}-\dfrac{6}{10}=-\dfrac{1}{10}$.

5. Fil rouge · Rédiger [DEM] ABC est isocèle en A et H est le pied de la hauteur issue de A. Que peut-on affirmer de H ?

   Rép. H est le milieu de $[BC]$ (la hauteur issue du sommet est aussi médiatrice de la base).

Fiche 60 jeu. 8 avr. 2027 *Communiquer une démonstration : implication, réciproque, équivalence*

1. Échauffement · Flash [DEM] Énoncer la réciproque de : « si un quadrilatère est un losange, alors ses diagonales sont perpendiculaires ».

   Rép. « Si un quadrilatère a ses diagonales perpendiculaires, alors c'est un losange ».

2. Cœur · Vrai/faux [DEM] Vrai ou faux ? Justifier. La réciproque précédente est vraie.

   Rép. Faux. Contre-exemple : un cerf-volant (non losange) a des diagonales perpendiculaires.